Chapitre Synchronisation des processus par Moniteurs

Introduction

Le risque d'erreurs de programmation est important avec l'utilisation des sémaphores (Oublie de V ou utiliser P à la place de V). De plus la synchronisation par les opérations P et V nécessite l'étude de tout un programme concurrent pour comprendre l'aspect synchronisation qu'il renferme.

Pour Palier à ces inconvénients, le concept de ***Moniteur*** a vu le jour.

Définition d'un moniteur

Principe. C'est de contrôler la synchronisation par l'utilisation d'une unité" qui encapsule la définition de la ressource "critique" et les opérations qui la manipule.

Définition.

- Un moniteur définit un ensemble de variables qui gardent l'état de la ressource et un ensemble de procédures qui manipulent cette ressource.
- Un moniteur dispose aussi d'une partie initialisation qui initialise les variables avant que toute opération sur la ressource ne soit invoquée.
- Les valeurs des variables d'un moniteur ne sont accessibles que via les procédures du moniteur lui-même. Ces procédures peuvent à leur tour avoir des paramètres et des variables locales.

Déclaration d'un moniteur

La forme générale d'un moniteur est :

```
Monitor M;
Var .....; {déclaration des variables partagées}
Procedure P1( Parametres);
Begin
.....
End;

Procedure P2( Parametres);
Begin
.....
End;
.....
.....
Procedure Pn( Parametres);
Begin
.....
End;

Begin
    Initialisation des variables partagées;

End;
```

L'appel d'une procédure se fait par un appel classique :

Call M.*P1*(paramètres effectifs);

L'exécution d'une procédure P1 se fait en exclusion mutuelle avec le reste des procédures du moniteur (y compris elle-même). Ce qui garantit l'intégrité des variables permanentes.

Synchronisation

La synchronisation des processus par les moniteurs se fait par l'utilisation des conditions. Ces dernières sont définies comme suit:

- Une condition est déclarée comme une variable ***C***.
- Chaque condition C est munie d'une ***file*** contenant les processus bloqué derrière cette condition (figure1)

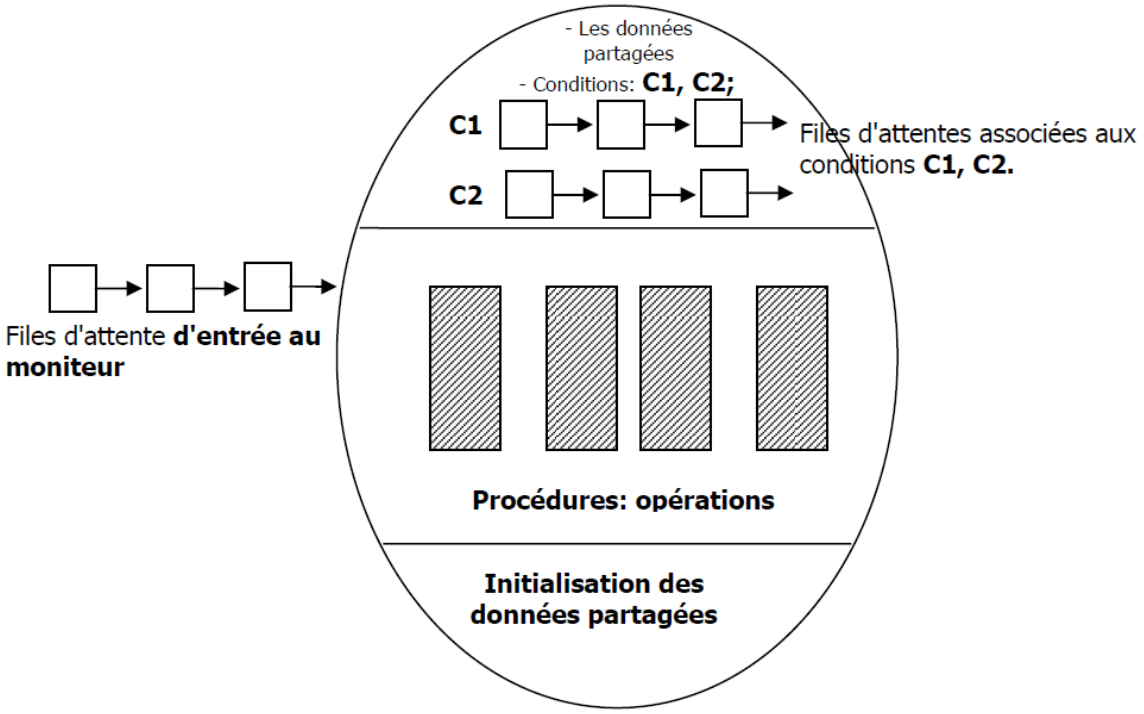


Figure 1. Structure d'un moniteur

- Chaque moniteur peut avoir un nombre varié de conditions qui ne peuvent être manipulées que par deux opérations: ***Wait*** et ***Signal***.
- ***C.wait*** : Quand elle est exécuté par un processus, le bloque et le place en attente dans une file associée à la condition ***C***.
- ***C.Signal*** Exécutée par un processus, vérifie si la file de C est non vide, auquel cas, elle libère l'un des processus en attente. Notons que si aucun processus n'est bloqué derrière la condition, l'opération Signal n'a aucun effet.
- Lorsqu'un processus exécute ***C.signal***, il sera mis en attente jusqu'à ce que le processus réveillé quitte le moniteur. Les processus bloqués par Signal sont prioritaires pour l'accès au moniteur avant qu'un nouveau processus ne puisse accéder pour exécuter une procédure du moniteur.
- Un seul processus accède à la fois au moniteur. Les autres attendent dans un file d'entrée (Figure1).

- La structure du moniteur assure qu'un seul processus à la fois puisse être ***actif*** dans le moniteur.